

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第五章 线性空间与欧氏空间

5.1 线性空间的基本概念

5.2 欧氏空间的基本概念

第五章 线性空间与欧氏空间

5.1 线性空间的基本概念

习题5.1(*A*) Page 198

1(4), 3(1)(2)(4), 5, 6, 7, 8, 9, 10

主要内容

1. 线性空间的定义及基本性质
2. 线性子空间的定义
3. 基、维数和向量坐标
4. 基变换与坐标变换
5. 线性空间的同构
6. 子空间的交与和

回顾

一、线性空间的定义

定义4.1(线性空间) 设V是一个非空集合，F是一个数域，在V上定义一种（加法）运算：

$$\forall \alpha \in V, \beta \in V, \text{有} \alpha+\beta \in V,$$

在V与F之间定义一种（数乘）运算：

$$\forall \alpha \in V, k \in F, \text{有 } k\alpha \in V;$$

V对定义的加法和数乘运算封闭.

并且满足：$\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, \forall k, l \in F$

8条规律

(1) $\alpha+\beta=\beta+\alpha$;

(2) $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

(3) 在V中存在一个元素, 称为零元素, 使得$\forall \alpha \in V$，有$\alpha+0=\alpha$；

(4) $\forall \alpha \in V, \exists$负元 $-\alpha \in V$, 使得$\alpha+(-\alpha)=0$

(5) $1\alpha=\alpha$;

(6) $k(l\alpha)=(kl)\alpha$

(7) $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$;

(8) $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$

则称V是数域F上的一个线性空间，或向量空间，V中的元素称为V的向量.

线性子空间的定义

定义5.1.2（子空间）设W是线性空间V的一个非空子集，如果W按照V所定义的线性运算也构成一个线性空间，则称W为V的**子空间.**

非空子集W满足什么条件才能构成V的子空间？

定理5.1.1 设W是线性空间V的非空子集，则

W为V的子空间 $\Leftrightarrow$ W对V中的线性运算封闭

一般地，设$\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$是线性空间$V$中一组向量，则$V$的子集

$$W=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots k_m\alpha_m \mid k_i\in F, i=1,2,\cdots,m\}$$

是V的一个子空间. 称为由$\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$生成$V$的子空间，记为 $\mathrm{span}\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}$.

基、维数和向量坐标

定义5.1.3 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$是向量空间$V$中的一组向量,满足:

(1)$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关

(2)$\forall\ \alpha\in V$,α都可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表示:

$$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n \quad (x_i\in F, i=1,2,\cdots,n)$$

则称$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$为$V$的一个**基**,称基中所含向量个数$n$为$V$的**维数**,记为$\dim(V)=n$.称$F^n$中向量

$$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$$

为α在基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$下的**坐标**.

零空间是惟一的没有基的线性空间，规定零空间的维数是零。

说明：

若将线性空间V看做向量组，则V的基与维数分别相当于V的极大无关组与秩，因此有

（1）线性空间的基不是惟一的，但基中所含向量的个数是惟一的，因此维数的定义是有意义的.

（2）对于n维线性空间V， V中任意n个线性无关的向量都可以看做V的基.

（3）线性空间V中向量α用基向量线性表示是惟一的，这表明，在给定基下，向量α的坐标$(x_1,\cdots,x_n)^T$是惟一确定的.

若$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$是线性空间V的基，则V可表示为

$$V=\{x_1\alpha_1+\cdots+x_n\alpha_n \mid x_i\in F, i=1,\cdots,n\}$$

因此，V可以看做由基向量生成的线性空间。

$$V=span\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$$

线性空间V的构造

基变换与坐标变换

定义5.1.4（过渡矩阵）设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是n维线性空间V的两个基，第2个基可由第1个基线性表示为

$$\begin{cases} \beta_1=a_{11}\alpha_1+a_{21}\alpha_2+\cdots+a_{n1}\alpha_n \\ \beta_2=a_{12}\alpha_1+a_{22}\alpha_2+\cdots+a_{n2}\alpha_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \beta_n=a_{1n}\alpha_1+a_{2n}\alpha_2+\cdots+a_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

“矩阵形式”

$$\begin{bmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n\end{bmatrix}A$$

其中 a_{ij} 为常数，则称矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为由基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 到基 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 的过渡矩阵.

定理5.1.2 设n维线性空间V有两个基：

$$(\mathrm{I})\ \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n;\quad (\mathrm{II})\ \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$$

且由基（I）到基（II）的过渡矩阵为A,设V中向量α在基（I）的坐标为$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，α在基（II）下的坐标为$y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^T$，则有坐标变换公式

$$x=Ay \quad 或 \quad y=A^{-1}x$$

$$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=[\alpha_1\ \cdots\ \alpha_n]\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}$$

$$=[\alpha_1\ \cdots\ \alpha_n]x$$

$$[\beta_1\ \ \beta_2\ \cdots\ \beta_n]=[\alpha_1\ \ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n]A$$ 基变换公式

$$\alpha=[\beta_1\ \cdots\ \beta_n]y=[\alpha_1\ \cdots\ \alpha_n]Ay$$

例5.1.18 已知R^3 有两个基：

$$(\mathrm{I})\ \alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(1,0,-1)^T,\alpha_3=(1,0,1)^T$$

$$(\mathrm{II})\ \beta_1=(1,2,1)^T,\beta_2=(2,3,4)^T,\ \beta_3=(3,4,3)^T$$

（1）求由基（I）到基（II）的过渡矩阵.

（2）求向量 $\alpha=\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3$ 在基（II）下的坐标.

解（1） $[\beta_1\quad\beta_2\quad\beta_3]=[\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3]A$

$$A=[\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3]^{-1}[\beta_1\quad\beta_2\quad\beta_3]$$

（2） α 在基（I）下的坐标为 $x=(1,2,-1)^T$

$$y=A^{-1}x$$

主要内容

1. 线性空间的定义及基本性质
2. 线性子空间的定义
3. 基、维数和向量坐标
4. 基变换与坐标变换
5. 线性空间的同构
6. 子空间的交与和

在解析几何的研究中，我们将向量的线性运算转换成了坐标间的线性运算，下面我们来看看一般的线性空间V.

注：设f是集合A到集合B的一个映射，如果B中的每个元素都是A中对应元素在f下的像，则称f为满射；如果A中不同元素在f下的像也不同，则称f为单射；如果f既是满射又是单射，则称f为双射或一一对应的映射。

引例：坐标映射

设$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$是线性空间$V$的一个基，则任何$\alpha \in V$，存在$F^n$中的一个向量$x = (x_1, \cdots, x_n)^T$使得

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n$$

反过来，若给定了F^n中的一个向量$x = (x_1, \cdots, x_n)^T$，则可以确定V中的一个向量 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n$

因而，我们找到了一个双射$f: V \to F^n$

$$f(\alpha) = x = (x_1, \cdots, x_n)^T$$

双射f有如下性质：

$$f(\alpha+\beta)=x+y,\qquad f(k\alpha)=kf(\alpha)$$

其中$k\in F$

$$\alpha=\sum_{i=1}^{n}x_i\alpha_i,\quad \beta=\sum_{i=1}^{n}y_i\alpha_i$$

在向量用坐标表示后，其线性运算可以归结为它们的坐标 $(\in F^n)$的线性运 算

因此，抽象的线性空间V 的讨论就归结为对F^n的讨论！

定义5.1.5 （线性空间的同构） 设V_1,V_2是数域F 上两个线性空间，f为V_1到V_2的一个映射，如果

(1) f是V_1到V_2的双射

(2) $\forall\,\alpha,\beta\in V_1$，恒有$f(\alpha+\beta)=f(\alpha)+f(\beta)$

(3) $\forall\,\alpha\in V_1,k\in F$ ，恒有$f(k\alpha)=kf(\alpha)$

则称映射f是同构映射

如果两个线性空间V_1,V_2之间可以建立一个同构映射，那么就称V_1与V_2同构。

线性空间到其坐标空间的坐标映射是同构映射.

注1 定义中的条件（2）和（3）与如下等式等价

$\forall \alpha_1, \alpha_2 \in V_1$，$\forall k_1, k_2 \in F$，有

$$f(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1 f(\alpha_1) + k_2 f(\alpha_2).$$

注2 如果 f 是V_1到 V_2 的同构映射，则

f^{-1} 是V_2到 V_1的同构映射.

注3 同构作为线性空间之间的关系，具有下列性质：

（1）自反性： V 与自身同构；

（2）对称性： V_1与 V_2 同构 ➡ V_2与 V_1同构

（3）传递性： V_1与 V_2 同构，V_2与 V_3同构

➡ V_1与 V_3同构

数域F上n 维线性空间V，
给定一个基后，V与F^n同构

数域F上的任一 n 维线性空间都与F^n同构
特别地，任一实线性空间都与R^n同构.

同构映射的基本性质

定理 5.1.3 设T是V_1到V_2的同构映射

（1）$T(0_1)=0_2$; $0_1,0_2$分别是线性空间V_1和V_2的零向量

（2）$T(-\alpha)=-T(\alpha)$;

（3）$T(k_1\alpha_1+\ldots+k_r\alpha_r)=k_1T(\alpha_1)+\ldots+k_rT(\alpha_r)$;

（4）V_1中向量组S线性相关 $\Longleftrightarrow$ V_2中$T(S)$线性相关

（5）B是V_1的基 $\Longleftrightarrow$ $T(B)$是V_2的基

证:（4）设向量组$S:\alpha_1,\ldots,\alpha_r\in V_1$线性相关，则有$k_1,\ldots,k_r$不全为零，使得$k_1\alpha_1+\ldots+k_r\alpha_r=0_1$,

从而 $0_2=T(0_1)=T(k_1\alpha_1+\ldots+k_r\alpha_r)=k_1T(\alpha_1)+\ldots+k_rT(\alpha_r)$

所以，向量组$T(S)$：$T(\alpha_1),\ldots,T(\alpha_r)$是$V_2$中的线性相关组.

设$T(S)$在V_2中线性相关，则$S=T^{-1}(T(S))$在V_1中线性相关.

定理 5.1.4 数域F上的两个线性空间同构的充分必要条件是它们的维数相同.

证：

若V_1与 V_2 同构，它们之间的同构映射把V_1的基映射成 V_2 的基，所以V_1 与 V_2 的维数相同.

反之，若$\dim(V_1)=\dim(V_2)=n$，则它们都与 F^n 同构，所以它们也同构.

维数是有限维线性空间的唯一本质特性.

基扩充定理

定理 5.1.5

设 $\alpha_1,...,\alpha_r$ 是 n 维线性空间 V 的一个线性无关组，且 $r<n$，则存在 $\alpha_{r+1},...,\alpha_n \in V$，使得 $\alpha_1,...,\alpha_r,\alpha_{r+1},...,\alpha_n$ 成为 V 的基.

证： 任取 V 的基：$e_1,...,e_n$，设 α_i 在此基下的坐标为

$$x_i(i=1,...,r).$$

由于 V 与 F^n 之间的坐标映射是同构，且 $\alpha_1,...,\alpha_r$ 线性无关，则 $x_1,...,x_r \in F^n$ 线性无关，

习题4.4(B): 7.

存在 $x_{r+1},...,x_n \in F^n$，使 $x_1,...,x_r,x_{r+1},...,x_n$ 成为 F^n 的基.

令 $\alpha_j=[e_1,...,e_n]x_j,(j=r+1,...,n)$，则 α_j 是 V 中以 x_j 为坐标的向量，由 V 与 F^n 同构知：

$\alpha_1,...,\alpha_r,\alpha_{r+1},...,\alpha_n$ 是 V 的基.

习题4.4(B): 7.

7. （1）设矩阵 $A_{n\times r}$ 的秩为 $r(r<n)$，由定理 2.5.2 知存在 n 阶可逆矩阵 P，使

$A=P^{-1}\begin{bmatrix} I_r \\ O_{(n-r)\times r} \end{bmatrix}$，令矩阵 $B=P^{-1}\begin{bmatrix} O_{r\times(n-r)} \\ I_{n-r} \end{bmatrix}$，证明：$n$ 阶方阵 $[A\ B]$ 的列向量组线性无关，并指出 B 与 P^{-1} 的列向量之间的关系。

（2）设 $x_1,x_2,\cdots,x_r\ (r<n)$ 是 F^n 中的线性无关向量组，证明：必可找到 F^n 中的 $n-r$ 个向量 $x_{r+1},\cdots,x_n$，使得向量组 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 线性无关（此题表明：从 F^n 中任何 $r(r<n)$ 个线性无关向量出发进行扩充，必可得到 F^n 中 n 个线性无关的向量）。

证明(2):

（2）令 $A=[x_1,x_2,\cdots,x_r]$，由 $x_1,x_2,\cdots,x_r\ (r<n)$ 是 F^n 中的线性无关向量组知矩阵 $A_{n\times r}$ 的秩为 $r(r<n)$，则存在 n 阶可逆矩阵 P，使 $PA=\begin{bmatrix} I_r \\ O_{(n-r)\times r} \end{bmatrix}$，即

$A=P^{-1}\begin{bmatrix} I_r \\ O_{(n-r)\times r} \end{bmatrix}$，令矩阵 $B=P^{-1}\begin{bmatrix} O_{r\times(n-r)} \\ I_{n-r} \end{bmatrix}$，利用（1）的结论有 $[A\ B]=P^{-1}$，即 $[A\ B]$ 的列向量组线性无关，且 $B=[x_{r+1},\cdots,x_n]$ 的列向量组是 P^{-1} 的后 $n-r$ 列向量，从而结论成立。

主要内容

1. 线性空间的定义及基本性质
2. 线性子空间的定义
3. 基、维数和向量坐标
4. 基变换与坐标变换
5. 线性空间的同构
6. 子空间的交与和

子空间的交与和也是子空间

定理 5.1.6

设V_1，V_2都是线性空间V的子空间，则它们的交$V_1 \cap V_2$也是V的子空间.

证： 首先 $0 \in V_1 \cap V_2$，所以 $V_1 \cap V_2$ 非空.

其次，任取 $\alpha, \beta \in V_1 \cap V_2$，则 $\alpha, \beta \in V_1$，且$\alpha, \beta \in V_2$，

于是 $\alpha + \beta \in V_1$，且$\alpha + \beta \in V_2$，

所以 $\alpha + \beta \in V_1 \cap V_2$，即$V_1 \cap V_2$对$V$中加法封闭.

第三，类似可证，$V_1 \cap V_2$对数乘封闭.

故 $V_1 \cap V_2$是子空间.

定理5.1.1 设W是线性空间V的非空子集，则

W为V的子空间 $\Leftrightarrow$ W对V中的线性运算封闭

子空间的并还是子空间吗？

在R^3中，过原点的直线表示R^3的一维子空间，但在任意交于O的两条直线L_1，L_2上分别取向量α_1, α_2，而$\alpha_1+\alpha_2$不在$L_1 \cup L_2$中，$L_1 \cup L_2$对加法不封闭，

所以$L_1 \cup L_2$不是R^3的子空间.

但由L_1，L_2决定的平面是R^3的子空间，且其中任一向量

$$\beta=\beta_1+\beta_2,\quad \beta_i \in L_i .$$

定义5.1.6

设$V_1, \ldots, V_s$是线性空间V的子空间，定义

$$V_1+\ldots+V_s \triangleq \{\alpha_1+\ldots+\alpha_s \mid \alpha_i \in V_i, i=1,\ldots,s\}$$

称为子空间$V_1, \ldots, V_s$的和.

子空间的交与和也是子空间

定理 5.1.7

设$V_1, \dots, V_s$是线性空间 V 的子空间，则

（1）$V_1+\dots+V_s$ 是V 的子空间；

（2）取每个V_i 的基 M_i $(i=1,\dots,s)$，则

$M_1 \cup \dots \cup M_s$ 的生成空间等于 $V_1+\dots+V_s$；

（3）$\dim(V_1+\dots+V_s) \le \dim(V_1)+\dots+\dim(V_s)$

证 记$W=V_1+\dots+V_s$，$M=M_1 \cup \dots \cup M_s$

（1）任取$u=u_1+\dots+u_s \in W$，$v=v_1+\dots+v_s \in W$，且$u_i, v_i \in V_i$，则

$$u+v=(u_1+v_1)+\dots+(u_s+v_s),$$

因V_i是子空间，$u_i, v_i \in V_i \Rightarrow u_i+v_i \in V_i$

$\Rightarrow u+v \in W$，即W对加法封闭.

类似可证，W对数乘封闭. 从而，W是V的子空间.

（2） 每个V_i 是M_i 的线性组合，而 W 是 $V_1+...+V_s$ 的线性组合

因而 W 是 M 的线性组合，等于 span(M).

（3） $W = span(M) \Rightarrow$

$\dim(W) \le M$中向量的个数$|M|$

$$= |M_1| + ... + |M_s| = \dim(V_1) + ... + \dim(V_s)$$

维数公式

定理 5.1.8

设V_1，V_2都是线性空间 V 的子空间，则

$$\dim(V_1+V_2)=\dim(V_1)+\dim(V_2)-\dim(V_1\cap V_2)$$

证：任取 $V_1\cap V_2$的基$M_0=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_r\}$，扩充成：

V_1的基$M_1=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_m\}$，

V_2的基$M_2=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\beta_{r+1},\cdots,\beta_n\}$，则

$$M=M_1\cup M_2=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_m,\beta_{r+1},\cdots,\beta_n\},$$

生成V_1+V_2，所含元素的个数为

$$|M|=|M_1|+|M_2|-|M_0|=\dim(V_1)+\dim(V_2)-\dim(V_1\cap V_2)$$

下证M 线性无关（从而是 V_1+V_2 的基）.

设$x_1\alpha_1+\ldots+x_m\alpha_m-y_{r+1}\beta_{r+1}-\ldots-y_n\beta_n=0$ (1)

$\alpha\triangleq x_1\alpha_1+\ldots+x_m\alpha_m=y_{r+1}\beta_{r+1}+\ldots+y_n\beta_n\triangleq\beta$

$\alpha\in V_1$，$\beta\in V_2$，所以$\alpha=\beta\in(V_1\cap V_2)$

β 可以被 $(V_1\cap V_2)$ 的基 M_0 线性表示，即

存在$y_1,\ldots,y_r$，使

$y_1\alpha_1+\ldots+y_r\alpha_r=\beta=y_{r+1}\beta_{r+1}+\ldots+y_n\beta_n$

$y_1\alpha_1+\ldots+y_r\alpha_r-y_{r+1}\beta_{r+1}-\ldots-y_n\beta_n=0$

由于$M_2=\{\alpha_1,\ldots,\alpha_r,\beta_{r+1},\ldots,\beta_n\}$是$V_2$的基 $\Rightarrow$ 线性无关，

所以，$y_i(i=1,\ldots,n)$ 均为零，代入(1)式，得

$x_1\alpha_1+\ldots+x_m\alpha_m=0$

$V_1\cap V_2$的基$M_0=\{\alpha_1,\ldots,\alpha_r\}$，

V_1的基$M_1=\{\alpha_1,\ldots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\ldots,\alpha_m\}$，

V_2的基$M_2=\{\alpha_1,\ldots,\alpha_r,\beta_{r+1},\ldots,\beta_n\}$，

由于$M_1=\{\alpha_1,...,\alpha_m\}$是$V_1$的基$\Rightarrow$线性无关，

所以，$x_i(i=1,...,m)$ 均为零. 则

$V_1\cap V_2$的基$M_0=\{\alpha_1,...,\alpha_r\}$,

V_1的基$M_1=\{\alpha_1,...,\alpha_r,\alpha_{r+1},...,\alpha_m\}$,

V_2的基$M_2=\{\alpha_1,...,\alpha_r,\beta_{r+1},...,\beta_n\}$,

$$x_1\alpha_1+...+x_m\alpha_m-y_{r+1}\beta_{r+1}-...-y_n\beta_n=0$$

成立，当且仅当x_i,y_i 均为零，所以

$M=M_1\cup M_2=\{\alpha_1,...,\alpha_r,\alpha_{r+1},...,\alpha_m,\beta_{r+1},...,\beta_n\}$,

线性无关.

$$\dim(V_1+V_2)=|M|=|M_1|+|M_2|-|M_0|$$
$$=\dim(V_1)+\dim(V_2)-\dim(V_1\cap V_2)$$

推论： 设V_1， V_2都是线性空间 V 的子空间，则

（1） $\dim(V_1+V_2)\le\dim(V_1)+\dim(V_2)$

（2） $\dim(V_1+V_2)=\dim(V_1)+\dim(V_2)\Leftrightarrow V_1\cap V_2=\{0\}$

例16 设$V_1 \triangleq span\{\alpha_1,\alpha_2\}$，$V_2 \triangleq span\{\beta_1,\beta_2\}$，其中$\alpha_1=(1,2,0,1)^T$，
$\alpha_2=(1,1,1,0)^T,\beta_1=(1,0,1,0)^T,\beta_2=(1,3,0,1)^T$，
求V_1+V_2，$V_1\cap V_2$的基与维数.

解： $V_1+V_2=span\{\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2\}$

$$A=[\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2]\to\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\triangleq B$$

故$\dim(V_1+V_2)=rank(A)=3$，V_1+V_2的基为:$\{\alpha_1,\alpha_2,\beta_1\}$.

$\because \dim(V_1\cap V_2)=\dim(V_1)+\dim(V_2)-\dim(V_1+V_2)=2+2-3=1$

又$\beta_2=\alpha_1+\alpha_2-\beta_1$，$\alpha_1+\alpha_2=\beta_1+\beta_2=(2,3,1,1)^T\in V_1\cap V_2$

$\therefore V_1\cap V_2=span\{(2,3,1,1)^T\}$

子空间的直和

$W = W_1 + ... + W_t$中的每个向量α 都能写成

$\alpha=\alpha_1 + ... + \alpha_t$，　$\alpha_i \in W_i (i = 1,...,t)$的形式，什么条件下表达式唯一？

若$0 \neq \alpha_0 \in W_1 \cap W_2$，则$\alpha \in W_1+W_2$的分解就不唯一.

$$\alpha = \alpha_1+\alpha_2=(\alpha_1+\alpha_0)+(\alpha_2-\alpha_0)$$

$$(\alpha_1+\alpha_0) \in W_1, \quad (\alpha_2-\alpha_0) \in W_2.$$

定义5.1.6（子空间的直和）

设W_1，…，W_t都是V的子空间，$W = W_1 + \ldots + W_t$

如果W中的每个向量α的分解式

$\alpha = \alpha_1 + \ldots + \alpha_t$，　$\alpha_i \in W_i (i = 1, \ldots, t)$

都是唯一的，就称W是W_1，…，W_t 的**直和**，记为

$$W = W_1 \oplus \ldots \oplus W_t$$

类比：子空间W_1，…，W_t的和是直和 $\Leftrightarrow \alpha \in W_1 + \ldots + W_t$

分解式唯一：$\alpha = \alpha_1 + \ldots + \alpha_t$.

向量组β_1，…，β_t线性无关 $\Leftrightarrow \beta \in span\{\beta_1, \ldots, \beta_t\}$

分解式唯一：$\beta = x_1\beta_1 + \ldots + x_t\beta_t$.

定理5.1.9 W_1+W_2 是直和 $\Leftrightarrow W_1\cap W_2=\{0\}$.

证： $\Rightarrow$ $\forall u\in W_1\cap W_2$，有 $u+(-u)=0$，且 $u\in W_1, -u\in W_2$

由于向量分解唯一，所以 $u=0$. 故 $W_1\cap W_2=\{0\}$.

$\Leftarrow$ 设 $W_1\cap W_2=\{0\}$. 任取 W_1+W_2 中的向量 $\alpha=\alpha_1+\beta_1$，$\alpha_1\in W_1$ 且 $\beta_1\in W_2$

如果还有 $\alpha=\alpha_2+\beta_2$，$\alpha_2\in W_1$ 且 $\beta_2\in W_2$

两式相减，得 $\alpha_1-\alpha_2=\beta_2-\beta_1\in W_1\cap W_2=\{0\}\Rightarrow \alpha_1=\alpha_2, \beta_1=\beta_2$

因此，α 分解式是唯一的，故 W_1+W_2 是直和.

推论： W_1+W_2 是直和 $\Leftrightarrow \dim(W_1+W_2)=\dim(W_1)+\dim(W_2)$

定理5.1.10

$W_1+\ldots+W_t$ 是直和 $\Leftrightarrow$

$$\dim(W_1+\ldots+W_t)=\dim(W_1)+\ldots+\dim(W_t)$$

定理5.1.9 W_1+W_2 是直和 $\Leftrightarrow W_1\cap W_2=\{0\}$.

证：$\Rightarrow$ $\forall u\in W_1\cap W_2$，有$u+(-u)=0$，且$u\in W_1,-u\in W_2$

由于向量分解唯一，所以$u=0$. 故$W_1\cap W_2=\{0\}$.

$\Leftarrow$ 设$W_1\cap W_2=\{0\}$. $0=u_1+u_2$，$u_1\in W_1$，$u_2\in W_2$，则

$u_1=-u_2\in W_1\cap W_2$,所以$u_1=u_2=0$.

推论：W_1+W_2是直和 $\Leftrightarrow \dim(W_1+W_2)=\dim(W_1)+\dim(W_2)$

定理5.1.10

$W_1+...+W_t$ 是直和 $\Leftrightarrow$

$$\dim(W_1+...+W_t)=\dim(W_1)+...+\dim(W_t)$$

定理5.1.11

W_1，…，W_t 是直和的充分必要条件：

$$\alpha_1+\ldots+\alpha_t=0 \quad (\alpha_i\in W_i, i=1,\ldots,t)\Rightarrow \alpha_i=0_i(i=1,\ldots,t)$$

证：必要性($\Rightarrow$)：

若$u_i=0\in W_i(i=1,\ldots,t)$，则$u_1+\ldots+u_t=0$；

另一方面，如果W_1，…，W_t是直和，由直和的定义，有

$$u_1+\ldots+u_t=0 \Rightarrow u_i=0\in W_i(i=1,\ldots,t).$$

充分性($\Leftarrow$)：设$w\in W=W_1+\ldots+W_t$有两个分解：

$$w=w_1+\ldots+w_t,\ w=u_1+\ldots+u_t(w_i,u_i\in W_i,i=1,\ldots,t)$$

两式相减：

$$0=(w_1-u_1)+\ldots+(w_t-u_t),\ (w_i-u_i\in W_i,i=1,\ldots,t)$$

由假设条件知：$w_i=u_i(i=1,\ldots,t)$，w 的分解式唯一，

所以$W_1+\ldots+W$是直和.

